Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San Germán
Departamento de Ciencias y Tecnología

Propuesta de aplicación de computadoras: "Diligent App"

William S. Matos Díaz
Desarrollo e Implementación de Sistemas
COMP 4400
Ing. Rafael Muñoz
Fecha de entrega: 2 de febrero de 2021

Diligent Technologies

Propuesta de aplicación de Computadoras para Supermercados Buena Vida

Presentado por: Diligent Technologies

Escrito por: William S. Matos Díaz

Creado el 28 de enero de 2021

Tabla de Contenido

Portada.....2

Tabla de Contenido.....3

Introducción.....5

Plantación del problema.....5

Situación del cliente.....5

Solución.....6

Objetivos de Diligent Technologies.....6

Objetivo General.....6

Objetivos Específicos.....6

Funciones y herramientas de DiligentApp.....6

Creación de cuentas.....7

Creación de cuenta para administrador.....7

Creación de cuenta para empleado.....8

Lista de funciones de una cuenta de administrador.....8

Lista de funciones de una cuenta de empleado.....10

Datos que se almacenarán en la Base de Datos.....11

Interfaces y pantallas.....11

Interfaces de cuenta de administrador.....13

Interfaces de cuenta de empleado.....15

Informes o Reportes que generará.....17

Proceso de automatización de nóminas y talonarios.....17

Requisitos.....17

Etapas del proyecto.....19

Gastos.....20

Conclusión.....21

Introducción

Plantación del problema

Muchos negocios de Puerto Rico utilizan métodos antiguos para manejar nóminas talonarias, inventarios, cajas registradoras, fijadores de reloj o "ponchadores", y entre otros. Los encargados de negocios carecen de herramientas que los ayuden a manejar, almacenar y compartir de manera eficaz la información de sus empleados. Debido a esto, la paga no es constante y a tiempo, no tienen un estimado exacto del número de horas trabajadas, no pueden ver sus horarios correspondientes, no tienen una manera de acceder a sus talonarios en forma digital, hay pérdida de información, entre otros problemas. Además, utilizar métodos obsoletos, puede ser algo que puede afectar económicamente a un negocio, debido a que puede tardar mucho en hacer procesos que podrían ser automatizados. Por eso, muchas compañías están tratando de actualizar la manera en la que se administran o manejan las funciones de su empresa. En el caso de **Supermercados Buena Vida**, necesitan hacer estos cambios de manera urgente.

Situación del cliente

Supermercados Buena Vida es una cadena de supermercados puertorriqueña con un total de 63 tiendas a nivel de la isla. Llevan más de 50 años con un sistema de administración de empleados obsoleta y quieren actualizarse a algo más moderno, seguro, y fácil de utilizar. La mayoría de sus empleados son a tiempo parcial, por lo tanto, sus horarios, jornadas de trabajo y la cantidad de asalariados que llegan están en constante variación. Debido a esto, la administración tiene complicaciones a la hora de pagarle a los trabajadores y tienen problemas con el manejo de información de los empleados Algunas de las funciones que necesitan los Supermercado Buena Vida son: una manera de almacenar la información de sus trabajadores e informarlos de sus tareas, proveerles noticias de la empresa, informarles de sus respectivos horarios, darles el acceso de ver sus salarios anuales, talonarios, y otras funciones pertinentes. **Supermercados Buena Vida** busca una manera automatizada de producir las nóminas y talonarios de sus empleados. Además, buscan una manera rápida de añadir y remover empleados sin perder mucho tiempo. Por esta razón, **Diligent Technologies** puede ser una solución revolucionaría para esta empresa.

Solución

Diligent Technologies ha sido una empresa con más de 10 años de experiencia, encargada de proveer soluciones a grandes negocios a nivel de Puerto Rico. Es destacada por hacer aplicaciones para computadoras que ayudan a que las empresas se actualicen y se muevan al mundo moderno de la tecnología. Además, ayudan a proveer una manera eficiente de almacenar información en servidores, provee a las empresas con productos innovadores que hacen que los procesos lentos y tediosos sean automatizados y aseguran que toda la información sea de acuerdo con el CIA ("Confidentiality, Integrity, and Availability"). Nuestra empresa quiere proveerle una aplicación de computadoras a **Supermercados Buena Vida** llamada **DiligentApp**.

Objetivos de Diligent Technologies

Objetivo General

Diligent Technologies tiene como objetivo proveer una aplicación de computadoras funcional para poder administrar y manejar la información de todos sus empleados. Además, de proveerle a sus trabajadores el acceso a la aplicación, donde podrán encontrar toda su información personal y laboral.

Objetivos Específicos

- Proveer una aplicación con todas las herramientas necesarias para que el proceso de nóminas y entrada de datos sea lo más automatizado posible, que sea seguro, y fácil de utilizar.
- Proveer un sistema de cuentas (usuario/contraseña) tanto para jefe como para empleado.
- Dar un servicio donde se promueva la confianza al asegurar la información, que sea accesible 24/7 y que la información se mantenga íntegra.
- Dar un servicio continuo y que la aplicación tenga un ciclo de vida largo.

Funciones y herramientas de DiligentApp

DiligentApp será una aplicación de computadoras para administradores y empleados de la tienda **Supermercados Buena Vida**. La aplicación trabajará a base de cuentas. Está la opción de

crear una cuenta para administradores la cual tendrá privilegios como los de añadir o remover usuarios, manejar nóminas y talonarios, hacer cambios en la información personal del empleado, manejar horarios, poner anuncios y otras funciones. Por otro lado, está la opción de crear una cuenta de empleado. Esta cuenta tendrá privilegios como ver información personal propia, horarios, talonarios, noticias de la tienda, petición días libres, ver formularios W-2, y otras funciones. A continuación, se hablará más en detalle sobre el proceso para crear las cuentas de administrador y empleado y las diferentes funciones de ambas:

Figura #1

Logo de la aplicación (Administrador)

Figura #2

Logo de la aplicación (Empleado)

Creación de cuentas

Para ingresar a la aplicación de **DiligentApp**, se debe entrar a la página web (www.diligenttechnologies.com) y saldrá la opción de iniciar sesión, en donde te pedirá el número de la compañía, tu número de empleado y tu contraseña. Abajo estará la opción de crear cuenta, en donde podrás registrarte. Si presionas esta opción, te dirigirá hacia el proceso de creación de cuenta nueva en donde te preguntará si eres administrador o empleado.

Creación de cuenta para administrador

Si seleccionas la opción de administrador, te pedirá que pongas el número de la compañía. Luego, te pedirá que pongas toda tu información personal (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de teléfono, correo electrónico, una contraseña válida, lugar de procedencia, los últimos cuatro dígitos de tu seguro social, y un número de administrador proveído por **Diligent Technologies**). Luego te pedirá que verifiques tu identidad mediante un correo electrónico.

Después, te pedirá que pongas tres preguntas de seguridad con las contestaciones que el administrador desee. Al final, debes aceptar los términos y condiciones, y el proceso de creación de cuenta para un administrador se ha finalizado.

Creación de cuenta para empleado

Si el usuario selecciona esta opción, lo primero que le pedirá será el número de la compañía. Luego, te pedirá que pongas toda tu información personal (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de teléfono, correo electrónico, una contraseña válida, lugar de procedencia, los últimos cuatro dígitos de tu seguro social y un número de empleado que le debe proveer la compañía). Luego te pedirá que verifiques tu identidad mediante un correo electrónico. Después, te pedirá que pongas tres preguntas de seguridad con las contestaciones que el empleado desee. Al final, debes aceptar los términos y condiciones, y el proceso de creación de cuenta para un empleado se ha finalizado.

Lista de funciones de una cuenta de administrador

Una vez el administrador haya ingresado a **DiligentApp**, podrá encontrarse con funciones como:

- **Herramienta con botón para añadir, remover y almacenar empleados: Supermercados Buena Vida** tiene una gran cantidad de empleados y al pasar del tiempo, necesitarán una manera de manejar y almacenar toda la información de estos. Por eso, con esta herramienta podrán añadir empleados nuevos sin perder mucho tiempo y de una manera eficaz. Una vez se entre la información del trabajador a la base de datos, se generará un número de empleado, el cual se le dará al trabajador nuevo para que pueda acceder a su cuenta y ver toda su información. También, si hay alguno que quiere renunciar o se debe cortar personal por la razón que sea, con esta herramienta se puede remover de la base de datos refiriéndose a su número de empleado. Cabe destacar que los datos del personal removido quedarán archivados o guardados en la base de datos.
- **Herramienta para ver todos los empleados:** Con esta herramienta se podrá ver todos los trabajadores de la tienda con su número de empleado, puesto a cargo, tipo de usuario (empleado o administrador) fecha en que iniciaron a trabajar y horas trabajadas durante la quincena. Se le podrá dar clic al empleado y se podrá ver su información personal, sus horarios, ponches (entradas y salidas de trabajo o si no hizo el ponche), las horas trabajadas,

y talonarios. Con esta herramienta se podrá ver todos los usuarios que son administradores o jefes de la tienda.

- **Herramienta de Nóminas:** Esta herramienta del menú será donde se alojarán las nóminas de cada empleado. Estas se organizarán por fecha y habrá una opción de buscar una nómina en específico. La aplicación de **DiligentApp** calculará las horas trabajadas de cada empleado, se hará el cálculo de las deducciones y otra información necesaria para que el proceso sea automatizado. También, si hay algún cambio que se le debe hacer a la nómina, el administrador podrá editarla para añadir o eliminar datos de esta. Los cambios quedarán registrados a nombre del administrador que hizo los mismos. Al final los talonarios serán enviados al empleado correspondiente.
- **Herramienta de formularios W-2**: Esta herramienta tendrá como nombre el de planillas. Aquí el usuario podrá ver una interfaz con sus planillas o formularios W-2 de manera organizada por fecha.
- **Herramienta de horarios:** Esta herramienta permitirá escoger específicamente los empleados que trabajaran los días asignados. Por ejemplo, se puede escoger a cinco cajeros o cajeras que trabajen lunes, martes, y miércoles, y que los otros cajeros o cajeras trabajen jueves, viernes, sábado y domingo. A cada una se le asignará una hora de entrada y salida. De esta manera, todos los empleados trabajarán unas horas en específico y tendrán un salario correspondiente al trabajo realizado. Al finalizar el proceso de asignarle horarios de trabajo a todos los empleados, ellos podrán ver en su cuenta los días que les toca trabajar y los días que tienen libre.
- **Herramienta de Mensajes:** Esta herramienta permitirá mandarle mensajes a un empleado en específico o a varios a la vez. También, el administrador puede comunicarse con otros administradores con esta herramienta.
- **Herramienta para aprobar o rechazar días libres:** Esta herramienta permitirá a los administradores ver los empleados que necesitan un día libre, ya sea por enfermedad, vacaciones, tiempo sin paga, u otro. Los administradores podrán aprobar o rechazar la petición del empleado. Esta petición solo se podrá hacer con dos semanas de anticipación, de lo contrario, la petición de día libre no se podrá hacer. Todas las peticiones quedan guardadas en la base de datos como evidencia.

- **Herramienta de ponches:** En esta herramienta saldrán todos los empleados que poncharon. Habrá un botón para solo mostrar los empleados que no poncharon. De esta manera, el administrador podrá monitorear a los empleados que están faltando al trabajo.
- **Herramienta para añadir reglas, documentos, y políticas:** Con esta herramienta el administrador podrá añadir documentos, como el manual de empleado, reglas de la tienda, u otras políticas que los trabajadores deben tener acceso.

Lista de funciones de una cuenta de empleado

- **Herramienta para ver tu información personal:** Aquí, el empleado podrá ver toda su información personal. Esto incluye, su nombre completo, edad, sexo, cuánto gana, su puesto a cargo, última vez que cobró, próximo día que cobrará, cómo se le hace llegar el dinero al empleado, horas trabajadas en términos de la quincena, horas trabajadas mensuales, horas trabajadas anuales, desde cuando trabaja y dejó de trabajar (si aplica), tipo de puesto (tiempo parcial o permanente), educación, y otra información que sea pertinente.
- **Herramienta para ver los talonarios:** Esta herramienta es para ver todos los talonarios que tiene el empleado al pasar del tiempo.
- **Herramienta de formularios W-2**: Esta herramienta tendrá como nombre el de planillas. Aquí el usuario podrá ver una interfaz con sus planillas o formularios W-2 de manera organizada por fecha.
- **Herramienta de horarios:** Aquí, el empleado podrá ver los horarios de trabajo. Podrá ver los horarios en forma de lista. Podrá ver el día que le toca trabajar, la hora, el total de horas que trabajará en la quincena, y los días que tendrá libre. También, podrá ver horarios de otros meses o años.
- **Herramienta de Mensajes:** Esta herramienta les permitirá a los empleados poder comunicarse con los administradores o compañeros de trabajo. No tienen permiso para mandar un mensaje a múltiples personas.
- **Herramienta para pedir días libres:** El empleado podrá pedir un día libre al seleccionar esta herramienta. Puede empezar una petición de día libre por enfermedad, vacaciones, tiempo sin paga u otro. Una vez el empleado haya llenado la petición, esta será enviada al administrador y él decidirá si es aprobada o rechazada. El empleado solo puede hacer

peticiones de días libres con dos semanas de anticipación. De lo contrario, la aplicación no dejará que el empleado empiece una petición de día libre.

- **Herramienta de ponches:** En esta herramienta saldrán todas las veces que empleado ponchó y las veces que no lo hizo.
- **Herramienta para ver reglas, documentos, y políticas:** En esta herramienta, el empleado podrá ver documentos como el manual de empleado, reglas de la tienda, u otras políticas.

Datos que se almacenarán en la Base de Datos

A continuación, se mostrará una lista de información que se almacenará en la base de datos:

- Todos los empleados y administradores que tengan cuenta en **DiligentApp** se almacenarán en la base de datos. Esto incluye empleados que ya no trabajan en **Supermercados Buena Vida**.
- Todas las nóminas y talonarios de los empleados.
- Se guardará todos los ponches de los empleados. Si el empleado no ponchó se guardará como que no hizo el ponche.
- Todos los horarios asignados a cada empleada quedarán guardados.
- Mensajes de empleados y administradores quedarán guardados en la base de datos.
- Peticiones de días libres aprobados y rechazados quedarán guardados.
- Todas las reglas, documentos, y políticas quedarán guardadas en la base de datos.

Interfaces y pantallas

Pantalla de iniciar sesión: Esta será una pantalla con el fondo de imágenes de un supermercado un poco borrosas que irán cambiando cada cierto tiempo. Aquí habrá tres encasillados, uno para poner el número de la compañía, otro para escribir el número de empleado y otro para poner tu contraseña. Abajo habrá un botón que dirá iniciar sesión y otro botón que dirá crear cuenta. Si se ingresan los datos de manera errónea, saldrá un aviso que indicará que hay un error en los datos. Si un usuario intenta poner sus datos más de cinco veces y falla, la cuenta se bloqueará. Por otro lado, si los datos son introducidos de manera correcta, podrá entrar y ver la pantalla de bienvenida.

Pantalla de crear cuenta: Si se pulsa el botón de crear cuenta, te aparecerán dos opciones las cuales son, crear cuenta como administrador o crear cuenta como empleado.

Pantalla de crear cuenta como administrador: Te pedirá el número de la compañía, información personal, que verifiques tu correo electrónico, que establezcas preguntas de seguridad, y que aceptes los términos y condiciones. Al finalizar este proceso, te llevará a la pantalla de iniciar sesión donde iniciarás sesión como administrador.

Pantalla de crear cuenta como empleado: Te pedirá el número de la compañía, información personal, que verifiques tu correo electrónico, que establezcas preguntas de seguridad, y que aceptes los términos y condiciones. Al finalizar este proceso, te llevará a la pantalla de iniciar sesión donde iniciarás sesión como empleado.

Pantalla de bienvenida: La pantalla de bienvenida será donde el usuario tendrá todas las herramientas necesarias para interactuar. Los botones e interfaces que habrá en esta pantalla son:

- Tablero con imágenes o diapositivas e interfaces personalizables
- Abajo del tablero habrá interfaces como: si ponchaste o no, anuncios y noticias de la tienda, día que vas a cobrar, horas trabajadas, horarios, y otros. Esta parte vendrá por defecto con interfaces predeterminadas, pero pueden personalizarse al gusto del usuario.
- Botón de Ver perfil
- Foto (opcional) del usuario
- Cerrar sesión
- Nombre de la aplicación en una esquina
- Nombre de la compañía del supermercado
- Nombre de la compañía de la aplicación
- Botón de Menú con todas las herramientas según el tipo de cuenta

Pantalla de cerrar sesión: Cuando el usuario le dé a cerrar sesión le saldrá una pantalla que dirá: “Gracias por utilizar DiligentApp. Su sesión se ha cerrado correctamente.” De lo contrario, dirá: error al cerrar la sesión.

Botón de Menú: El botón de menú será donde estarán todas las herramientas que el usuario utilizará. Estas herramientas estarán disponibles dependiendo del tipo de cuenta que se esté utilizando. El botón de menú estará a uno de los costados de la aplicación y será en estilo despegable. A continuación, se describirá en detalle las interfaces de cada herramienta que tendrá el botón de menú dependiendo del tipo de cuenta que se esté utilizando:

Interfaces de cuenta de administrador

- **Herramienta con botón para añadir, remover y almacenar empleados:** Esta opción en la lista de menú tendrá como nombre manejo de empleados. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta del menú le aparecerá dos botones. Uno para añadir un nuevo empelado, y otro para removerlo Si el administrador le da a añadir un nuevo empleado, entonces aparecerá una interfaz donde se le pedirá la información básica al trabajador y al finalizar se generará un código de empleado el cual se le dará para que él mismo cree su cuenta. Si el administrador le da al botón de remover y almacenar empleado, aparecerá una lista de todos los trabajadores de la tienda, pero para que el administrador no pase trabajo, habrá una barra de búsqueda arriba. Una vez se haya seleccionado el empleado que se desea remover, le aparecerá un mensaje al administrador preguntándole si está seguro de que quiere remover ese empleado. Si se le da a que sí, se le pedirá el número de administrador al usuario, y una vez introducido, el trabajador se remueve y aparece como inactivo en su perfil.
- **Herramienta para ver todos los empleados:** Esta herramienta tendrá como nombre el de lista de empleados. Cuando se le dé clic aquí, aparecerá una interfaz en donde se verán todos los trabajadores de la tienda con su número de empleado, puesto a cargo, tipo de usuario (empleado o administrador) fecha en que iniciaron a trabajar y horas trabajadas durante la quincena. Se le podrá dar clic al trabajador y se podrá ver su información personal, sus horarios, ponches (entradas y salidas de trabajo o si no hizo el ponche), las horas trabajadas, y talonarios. También, en la parte de arriba habrá una caja de búsqueda para encontrar un empleado en específico.
- **Herramienta de Nóminas:** Esta herramienta del menú será donde se alojarán las nóminas de cada empleado y tendrá como nombre, nóminas y talonarios. Cuando el usuario le dé clic podrá ver una interfaz con dos pestañas, una que dirá nóminas y la otra dirá talonarios. Si se le da clic a la pestaña de nóminas se podrá ver las de cada quincena de forma organizada por fecha y habrá una opción de buscar una en específico. De haber algún cambio que se le quiera hacer a una nómina o talonario, el administrador podrá editarla para añadir o eliminar datos de esta. Los cambios quedarán registrados a nombre del administrador que hizo los mismos.

- **Herramienta de formularios W-2**: Esta herramienta tendrá como nombre el de Planillas. Aquí el usuario podrá ver una interfaz con sus planillas o formularios W-2 de manera organizada por fecha.
- **Herramienta de horarios:** Esta herramienta tendrá como nombre asignar horarios. Una vez se le dé clic al botón de horarios, aparecerá una tabla vacía en donde se asignarán los horarios. Habrá un botón que dirá asignar horarios o tendrá un símbolo de "+" y el administrador podrá poner los horarios del empleado. Saldrá una interfaz de añadir empleado o empleados, preguntará la hora de entrada y de salida, y el día o los días que trabajarán. Al finalizar se le dará ok, y los horarios se irán añadiendo a la tabla. Cuando todos los horarios estén puestos en la tabla, habrá un botón de enviar en la parte de abajo donde se enviarán todos los horarios de los respectivos usuarios.
- **Herramienta de mensajes:** Habrá un botón que dirá mensajes. Cuando se le dé clic aquí, el administrador se encontrará con una lista de mensajes o aparecerá vacía si no ha recibido ninguno. En la parte superior derecha aparecerá un botón que dirá crear mensaje. Al presionarlo, te pedirá que marques los usuarios a los que le deseas enviar el mensaje o puedes darle al botón de marcar todos para hacerle llegar el mismo a todos los usuarios. En la parte de abajo habrá una caja de texto donde podrás escribir el mensaje. Debajo de la caja de mensaje habrá dos botones. Uno es de cancelar y el otro es de enviar.
- **Herramienta para aprobar o rechazar días libres:** Esta herramienta tendrá como nombre el de peticiones. Cuando se le dé clic, aparecerá una interfaz que mostrará las peticiones que los empleados han mandado. Estas aparecerán con día y fecha, nombre del empleado y asunto. Las peticiones que no han sido contestadas aparecerán con un brillo, mientras que las que han sido contestadas aparecerán con un tono grisáceo. Cuando se le da clic a una petición, esta dirá el nombre del empleado, el asunto, una caja de texto que explique la razón de su día libre, una sección que diga el día o los días que quiere, una caja de opciones que diga la razón de su petición de día libre y dos botones en la parte de abajo. Un botón dirá aprobar y el otro dirá rechazar. Si se le da a aprobar, saldrá un mensaje preguntándole al usuario si desea aprobar la petición. Si se le da a que sí, saldrá un mensaje que dirá petición enviada. Si se le da a cancelar, puede volver atrás. Sin embargo, si se le da a rechazar a la petición, saldrá una caja de texto donde podrá explicar el motivo del

rechazo si es que así lo desea. Una vez haya escrito el mensaje, puede darle a enviar. También, hay habrá un botón de cancelar si el usuario que volver atrás.

- **Herramienta de ponches:** Esta herramienta tendrá como nombre listo de ponches. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta se abrirá una interfaz en donde podrá ver una lista de todos los empleados que poncharon. Habrá un botón en la parte superior derecha de la interfaz, para solo mostrar los empleados que no poncharon. De esta manera, el administrador puede tener una manera de monitorear a los empleados que no están ponchando.
- **Herramienta para añadir reglas, documentos, y políticas:** Esta herramienta tendrá como nombre documentos. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta, verá una interfaz que dirá que no hay documentos disponibles. El administrador puede añadir documentos dándole al botón en la parte superior derecha que dice añadir documento. Cuando presione este botón, se abrirá una interfaz la cual le permitirá al usuario poder buscar el documento en su directorio. También, puede añadir documentos arrastrándolos a la interfaz.

Interfaces de cuenta de empleado

- **Herramienta para ver tu información personal:** Esta herramienta estará en el botón de menú y en el botón de ver perfil. El nombre de la herramienta será ver perfil. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta, se abrirá una interfaz en donde podrá ver toda su información.
- **Herramienta para ver los talonarios:** Esta herramienta tendrá como nombre el de talonarios. Cuando el usuario le dé clic, se abrirá una interfaz en donde podrá ver todos sus talonarios en forma organizada por fecha. En la parte de superior derecha habrá un botón de imprimir por si el empleado desea tener copia de sus talonarios.
- **Herramienta de formularios W-2**: Esta herramienta tendrá como nombre el de Planillas. Aquí el usuario podrá ver una interfaz con sus planillas o formularios W-2 de manera organizada por fecha.
- **Herramienta de horarios:** Esta herramienta tendrá como nombre el de horarios. Cuando el empleado le dé clic a esta herramienta, podrá ver una interfaz con sus horarios de forma

organizada y en forma de lista. Podrá ver el día que le toca trabajar, el horario, el total de horas, y los días que tendrá libre. También, podrá ver horarios de otro mes o año.

- **Herramienta de Mensajes:** Esta herramienta tendrá como nombre el de mensajes. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta, se abrirá una interfaz en la que podrá ver todos los mensajes que tiene, si no hay ninguno, aparecerá vacío. En la parte superior derecha aparecerá un botón que dirá crear mensaje. Al presionarlo, te pedirá que marques el administrador al que quieres mandarle el mensaje. Habrá una opción para que puedas marcarlos todos de una vez. En la parte de abajo habrá una caja de texto donde podrás escribir el mensaje. Debajo de la caja de mensaje habrá dos botones. Uno es de cancelar y el otro es de enviar.
- **Herramienta para pedir días libres:** Esta herramienta tendrá como nombre el de peticiones. Cuando el usuario presione esta herramienta, le saldrá una interfaz en donde podrá ver las peticiones de días libres que ha hecho. Estas aparecerán con día y fecha, nombre del empleado y asunto. Las peticiones que no han sido contestadas aparecerán con un brillo, mientras que las que han sido contestadas aparecerán con tono grisáceos. Cuando se le da clic a una petición, esta dirá el nombre del empleado, el asunto, una caja de texto que explique la razón de su día libre, una sección que diga el día o los días que quiere, una caja de opciones que diga la razón de su petición de día libre. Esta sería la información que saldría si se le diera al botón que habrá en la parte superior derecha de la interfaz. Al final de la petición nueva, habrá dos botones, uno de enviar y otro de cancelar.
- **Herramienta de ponches:** Esta herramienta tendrá como nombre listo de ponches. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta se abrirá una interfaz en donde podrá ver una lista de los ponches del empelado. Estarán organizados por días y turnos y tendrán un estado. Un estado que dirá que el empleado ponchó y otro que dirá que no ponchó en ese día.
- **Herramienta para ver reglas, documentos, y políticas:** Esta herramienta tendrá como nombre documentos. Cuando el usuario le dé clic a esta herramienta, verá una interfaz con todos los documentos que han puesto los administradores. El empelado tendrá la opción de imprimir estos documentos con un botón.

Informes o Reportes que generará

El programa se encargará de dar informes de nóminas y talonarios cada quincena. Estas pueden ser accedidas en la herramienta de nóminas y permanecerán guardadas allí. También, habrá informes de todos los empleados que poncharon y no poncharon. Esto se podrá ver en la herramienta de ponches.

Proceso de automatización de nóminas y talonarios

Para el proceso de automatización de nóminas y talonarios, se utilizará una plantilla para acomodar todos los datos de los empleados. Los datos se obtendrán de la base de datos. Esta plantilla estará programada para que se auto rellene cada quincena y el proceso de nóminas y talonarios será de forma automática. El administrador tendrá la opción de revisar la nómina y editarla si es necesario.

Requisitos

Proceso para utilizar: Ágil – La planificación de este tipo de proceso es gradual. Se pueden hacer cambios a la planificación con mayor flexibilidad, se podría hacer de forma fácil y sucesiva. Si el cliente desea añadir un nuevo requisito durante el proceso de desarrollo, lo puede hacer.

Tipo de producto: Personalizado

Requisitos de hardware:

Hardware	Mínimo	Recomendado
Procesador	Procesador x86 o x64 bits Dual-core 1.9 Ghz o más	Procesador de 64 bits Dual-core 3.3 Ghz o más
Memoria	2 GB de RAM	4 GB de RAM o más
Resolución	Súper VGA con resolución de 1024 x768	Súper VGA con resolución de 1024 x768

Requisitos de red:

- Bandwidth superior a 50 KBps (400 kbps)
- Latencia inferior a 150 ms

Requisitos de explorador web

- Es recomendable utilizar navegadores comunes como Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, e Internet Explorer.

Requisitos de diseño:

- El programa se escribirá utilizando WAMP. Será una aplicación de computadoras en la web.

Etapas del proyecto

DiligentApp será una aplicación que se dividirá en cuatro etapas y se completará en un plazo de 4 meses. A continuación, se mostrará una tabla de las diferentes etapas, la fecha límite de cada una y lo que se trabajará.

Etapas	Fecha Límite	¿Qué se trabajará?
Etapa 1: Propuesta de "Software"	**2 de febrero de 2021**	Se entrevistará y se le mostrará una propuesta de aplicación de computadoras conocida como **DiligentApp** a **Supermercados Buena Vida**. En la misma se detallará los siguiente: • Los objetivos generales y específicos de la aplicación. • Funciones de **DiligentApp** • Creación de cuentas • Datos que se almacenarán en la base de datos. • Descripción detallada de las pantallas e interfaces • Informes o reportes que se generarán • Requisitos • Etapas del proyecto • Gastos
Etapa 2: Pantallas o interfaces	**2 de marzo de 2021**	Se mostrará la aplicación completa con todas sus pantallas e interfaces, pero sin funcionalidad. También, se mostrará sus botones, pero la única funcionalidad que tendrán será la de salir de la interfaz para poder ir moviéndose por la aplicación. En esta etapa estarán incluidos los logos de las compañías y de la aplicación, botones y herramientas, el tablero, interfaces del tablero, y otras interfaces, pero **sin funcionalidad.**
Etapa 3: Programa funcional con base de datos	**4 de mayo de 2021**	En esta etapa el programa estará casi completo. Se podrá ver todas las interfaces y pantallas del programa con sus funcionalidades y bases de datos incluidas con excepción, de las nóminas y talonarios. Esta etapa también será para hacer pruebas y ver que el programa funciona correctamente.
Etapa 4: Finalización de **DiligentApp**	**11 de mayo de 2021**	Ya el programa debe funcionar correctamente y debe estar listo para que **Supermercados Buena Vida** lo pueda utilizar sin ningún tipo de problema. Tendrá acceso a todas las herramientas de **DiligentApp** y tendrán sus reportes de nóminas y talonarios enviados a sus respectivos empleados. **Diligent Technologies** será responsable de proveer mantenimiento y actualizaciones a esta aplicación.

Gastos

Esta es una tabla de los precios de licencias corporativas, servidores y usuarios. Se debe tener en cuenta que estos serían los costos totales por un establecimiento de **Supermercados Buena Vida.** El costo por todos los establecimientos puede variar.

Licencias	**Descripción**	**Gastos**	
		Mensuales	**Anuales**
Licencia corporativa	La licencia corporativa se renovará anualmente. Esta incluye la aplicación de **DiligentApp,** asistencia técnica, mantenimiento, actualizaciones e implementaciones nuevas para la aplicación.	$ 5,000.00	$ 60,000.00
Licencia para un servidor	La licencia del servidor se renovará anualmente. Esta incluye espacio ilimitado de almacenamiento, respaldos de seguridad, copia de todos los datos guardados en él. Se ofrece un reembolso de la licencia por la pérdida total de la información.	$ 2,500.00	$ 30,000.00
Licencia para usuarios	Una licencia permite a que 50 usuarios puedan tener cuentas de la aplicación. Si una cuenta se vuelve inactiva, esta se podrá almacenar en la base de datos y usar otra nueva sin ningún costo adicional.	$ 5,000.00 por cada 50 usuarios	$ 60,000.00
Total		$ 12,500.00	$ 150,000.00

Conclusión

En conclusión, **Diligent Technologies** le quiere ofrecer una propuesta de aplicación de computadoras a **Supermercados Buena Vida** llamada **DiligentApp**. Esta aplicación, se encargará de proveer las herramientas necesarias para que el proceso de nóminas y entrada de datos sea lo más automatizado posible, que sea seguro, y fácil de utilizar. También, se encargará de proveer un sistema de cuentas (usuario/contraseña) tanto para jefe como para empleado. Tiene como objetivo dar un servicio donde se promueva la confianza al asegurar la información, que sea accesible 24/7 y que la información se mantenga íntegra. Por último, quiere dar un servicio continuo y que la aplicación tenga un ciclo de vida largo.

Diligent Technologies le ofrecerá cuentas para los jefes de la tienda conocidas como, cuentas de administrador y cuentas para los trabajadores, conocidas como cuentas de empelado. Las cuentas de administrador ofrecerán herramientas como: botón para añadir, remover y almacenar empleados, ver todos los empleados, manejo de nóminas, formularios W-2, manejo de horarios, bandeja de mensajes, petición de días libres, manejo de ponches, añadir reglas, documentos, y políticas. Por otro lado, las herramientas que existirán para los empleados serán: ver la información personal del empelado, ver los talonarios, formularios W-2, ver horarios, bandeja de mensajes, petición de días libres, ver ponches, ver reglas, documentos, y políticas. Estas herramientas tendrán pantallas e interfaces atractivas y organizadas para la conveniencia del usuario.

Los informes que se generarán serán de nóminas y talonarios cada quincena. Estas pueden ser accedidas en la herramienta de nóminas y permanecerán guardadas allí. También, habrá informes de todos los empleados que poncharon y no poncharon. Esto se podrá ver en la herramienta de ponches. El proceso de nóminas y talonarios será automatizado por la aplicación de **DiligentApp.** Los requisitos de la aplicación no serán muy exigentes, por lo tanto, la aplicación correrá con un buen rendimiento.

El proyecto se dividirá en cuatro etapas. Estas etapas son: Propuesta de “Software”, Pantallas o interfaces, Programa funcional con base de datos, Finalización de **DiligentApp.** En cada etapa se cumplirá un proceso en específico y la fecha de entrega de la aplicación, será el día

11 de mayo de 2021. Se estima que el gasto de la aplicación será de $ 12,500.00 mensuales y $ 150,000.00 anuales por tienda.